Cámara Cuántica – Creación de Imágenes con Medición Libre de Interacción

Lucas Fuentes Sánchez

[1] Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C, Colombia
lucas.fuentes@javeriana.edu.co

Resumen

La medición libre de interacción permite establecer el estado de un objeto sin interactuar con él, como en el experimento de la bomba de Elitzur-Vaidman. En este trabajo se calcula, para N bombas en un interferómetro de Mach-Zehnder, la fracción que puede identificarse sin interactuar con ellas: un tercio, mientras que los dos tercios restantes detonan ya que se interactúa con ellos. A partir de este resultado se propone una "cámara" simulada que trata cada píxel de una imagen como una bomba (negro, activa; blanco, inactiva), y lo somete al sistema con un máximo de 7 pruebas por píxel. La propuesta se evaluó con una imagen a color convertida a blanco y negro mediante un umbral. En cinco ejecuciones se identificó sin interactuar, en promedio, el 33.4% de los pixeles negros; resultado coherente con la teoría. Este porcentaje no dependió del umbral, aunque sí la calidad visual del resultado, que para este caso, resultó mejor con umbrales menores. El resultado es una versión "desgastada" del objeto. Finalmente, se investigan técnicas para reconstruir la imagen (estimación de densidad local, operaciones morfológicas, inpainting y aprendizaje automático) sin implementarlas.

1 Introducción

La medición libre de interacción es un fenómeno en el que se puede establecer la presencia o estado de un objeto sin interactuar con él. Principalmente, se utiliza el ejemplo propuesto por Elitzur y Vaidman [1], en el cual se utiliza un fotón como única entidad capaz de actuar con el objeto en un sistema. Este experimento originalmente utiliza un interferómetro de Mach-Zehnder y un objeto hipotético; una bomba. Se trata de una bomba tan sensible, que cualquier interacción por más pequeña que sea, como lo puede ser absorber un singular fotón, hace que detone. El interferómetro se plantea tal que, sin obstáculos más allá del observable mismo, se cuente con 3 o 4 posibilidades. La primera es que la bomba este activa y el fotón pase por su camino. En este caso, esta detona. Si la bomba esta activa pero el fotón pasa por el camino contrario, a pesar de no haber interactuado con la bomba directamente, este fotón conoce el estado de la bomba y la puede determinar como una bomba activa. Si la bomba esta desactivada, no se puede determinar si la bomba esta inactiva, o si el fotón paso por el otro camino. He ahí las "3 o 4" posibilidades.

Este límite probabilístico es el que condiciona una de las aplicaciones más interesantes del fenómeno: la obtención de imágenes con luz sin interactuar con el objeto [2]. Si en lugar de una bomba se utilizara un objeto (o una imagen), y cada fotón lanzado por el interferómetro estuviera dirigido hacia un píxel o coordenada especifica del objeto, se debería obtener un resultado que represente el objeto original con la fidelidad que la probabilidad del interferómetro le permita.

Este documento aborda ambos problemas. Primero se plantea y se resuelve el cálculo de probabilidades para N dispositivos, y luego se propone el diseño de una "cámara" basada en el interferómetro de Mach-Zehnder. Provecho.

2 Análisis Inicial

2.1 Planteamiento del Problema

Supóngase un conjunto de N bombas, las cuales se van a poner a prueba en el interferómetro de Mach-Zehnder. Este se configura de modo que, si la bomba esta inactiva, el fotón no interactúa con ella de ninguna manera y siempre enciende el sensor A. Si la bomba esta activa, el resultado depende del camino que tome el fotón: si toma el camino de la bomba, la detona; y si toma el otro camino, enciende alguno de los dos sensores con igual probabilidad. Cada sensor indica un estado o posible resultado para una bomba: el sensor A (inconcluso, ya que también podría ocurrir con una bomba inactiva), y el sensor B (activa, ya que una bomba inactiva jamás podría prender este sensor). El objetivo es encontrar, para cualquier muestra N y cualquier cantidad necesaria de pruebas por bomba M, el porcentaje de bombas activas que se pueden identificar sin interactuar con ellas.

Para practicidad del ejercicio, se supone que todas las bombas están activas. Si se asumiera una proporción igual o aleatoria de bombas activas e inactivas, habría bombas cuyo estado no se podría determinar, aun luego de M pruebas. Como mencionado anteriormente, una bomba inactiva siempre produce un resultado inconcluso. Con este supuesto, el análisis se centra en cuantificar que fracción de la muestra explota y que fracción se detecta, deshaciéndose así de la incertidumbre del estado de una bomba, haciendo que todas las N bombas colapsen o en estallar, o en detectarse activas.

2.2 Solución

Dado que el sistema está planteado con 2 divisores de haz, el primer evento que puede ocurrir es que el fotón vaya por el camino con la bomba o el camino vacío. Si esta toma el camino de la bomba, como todas se asumen activas, esta estallaría inmediatamente rindiéndose a sí misma, a falta de una mejor palabra, inútil. Luego, si el fotón toma el camino vacío, al llegar al segundo divisor de haz hay otro evento, donde el fotón ya no se encuentra en superposición: la bomba no estalló, y el fotón llegó hasta el segundo divisor de haz. Este último lo envía con igual probabilidad al sensor A

(resultado inconcluso: bomba inactiva o camino vacío) o al sensor B (bomba activa). Esto se puede representar como un árbol de probabilidad muy sencillo (**Figura 1**).

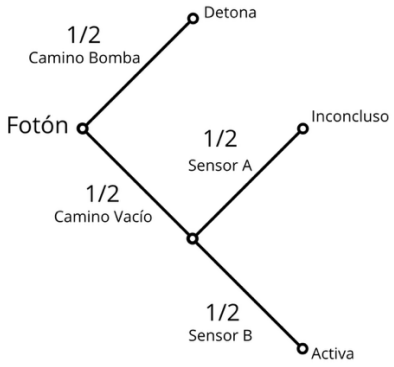


Figura 1: Árbol de Probabilidad del Sistema del Interferómetro

Dado este modelo, se pueden concluir las probabilidades de los resultados de una sola prueba. Como las ramas del árbol son condicionales, las probabilidades totales son: ½ de que la bomba detone, ¼ de que el fotón llegue al sensor A (inconcluso), y ¼ de que llegue al sensor B (bomba se determina activa). Solo el resultado inconcluso deja el estado de la bomba sin resolver, por lo que es el único caso en que la prueba se repite sobre la misma bomba.

Ahora, ¿Qué sucede cuando una misma bomba se prueba varias veces? Esto es lo que se está intentando encontrar, ya que independientemente del tamaño de la muestra N, se quiere abolir por completo la incertidumbre del estado de todas las bombas, para lo cual serían necesarias M pruebas por bomba, o hasta que el estado de cada una de estas colapse en una de las 2 opciones; o detona, o se determina activa.

Para esto, se parte de que una bomba detona exactamente en la M-ésima prueba si las M-1 anteriores fueron inconclusas, con una probabilidad de (1/4)^(M-1), y en la M-ésima prueba el fotón toma el camino de la bomba, con una probabilidad de 1/2. Así, la probabilidad de que la bomba detone en la M-ésima prueba es el resultado de la multiplicación de estos factores, o lo que es lo mismo, 1/2^(2M-1). De igual forma, la probabilidad de ser determinada activa en la M-ésima prueba es igual a (1/4)^(M-1) * (1/4), o lo que es igual, 1/2^(2M).

Para esto, y suponiendo que cada bomba debe ser sometida a M pruebas para colapsar su estado, y siguiendo la fórmula de la serie geométrica infinita (ver **Anexo 1**) [3], la probabilidad de que una bomba estalle puede ser expresada como la siguiente serie:

$$\sum_{M=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2M-1}} = \frac{2}{3}$$

Ecuación 1: Serie que representa la probabilidad de que una bomba detone

Asimismo, la probabilidad de que una bomba sea determinada como activa sin que esta detone puede ser expresada como la siguiente serie:

$$\sum_{M=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2M}} = \frac{1}{3}$$

Ecuación 2: Serie que representa la probabilidad de que una bomba se determine activa

Para N bombas, el numero esperado de determinadas activas sin interactuar es de N/3, es decir, un 33.33%, mientras que el de las bombas que detonan es de 2N/3, o un 66.67%.

2.3 Interpretación de Resultados

Este resultado indica que, aun repitiendo las pruebas hasta agotar todos los observables inconclusos, solo un tercio de las bombas activas puede identificarse sin interactuar con ellas. Los dos tercios restantes, detonan. Esto indica que en una fracción apreciable de los casos se obtiene información de un objeto sin interactuar con él. Puede no ser la mayoría o una fracción muy grande, pero es trabajable.

3 Propuesta de Diseño

La propuesta central es el desarrollo de un programa, el cual trate cada píxel de la imagen como una bomba. Un píxel negro representa una bomba activa, mientras que un píxel blanco representa una bomba inactiva. De esta manera, fotografiar un objeto equivale a someter uno por uno a cada píxel de coordenada (x, y) al sistema del interferómetro.

En este caso, la prueba representaría el fotón, y en lugar de observarse a que sensor llega, se utiliza un método para modelar números aleatorios equivalentes a las probabilidades de los resultados anteriormente encontradas. De este modo, cada vez que se le realiza una prueba a un píxel, este cuenta con las probabilidades anteriormente definidas de colapsar en alguno de los posibles estados.

Para esto se utilizó Python, junto con las siguientes librerías que vienen incluidas dentro del lenguaje: sys, que permite navegar directorios y recibir la ruta de la imagen escrita en el terminal; os, que trabaja con rutas y carpetas, se encarga de obtener el nombre del

archivo y de crear la carpeta donde se guardan los resultados; y random, que genera los números aleatorios con los que se simula cada prueba del interferómetro (ver **Figura 2**).

Adicionalmente, se instalaron 2 librerías externas: Pillow, una librería de manejo y edición de imágenes, la cual permite abrir la imagen, convertirla a escala de grises y leer, crear y modificar sus pixeles uno por uno; y matplotlib [4], que permite crear ventanas externas y mostrar contenido en ellas, útil para mostrar la imagen original, su versión en blanco y negro y el resultado (ver **Figura 2**).

Dicho esto, el programa recibe por terminal la ruta de la imagen a procesar como parámetro, y realiza lo siguiente:

1. Convierte la imagen a blanco y negro: primero a escala de grises, y luego, con un umbral fijo, todo píxel más oscuro que ese valor se considera negro y el resto blanco. El umbral es una constante del código que se ajusta manualmente, dependiendo de la calidad de la imagen al convertirse a píxeles blancos y negros (ver **Figura 3**).
2. Recorre todos los píxeles, sometiendo uno por uno al proceso del interferómetro. Esta parte del programa no distingue colores; somete a todos los píxeles al mismo sistema y solo conoce el color de un píxel a través del resultado. El color real únicamente interviene dentro del sorteo que simula al fotón, ya que un píxel blanco nunca explota ni se detecta (ver **Figura 3**).
3. Construye la imagen resultado: parte de un lienzo blanco de las mismas dimensiones que la imagen original, y por medio de un ciclo pinta únicamente los píxeles determinados como negros sin explotar. Los píxeles que explotan no se pintan ya que, aunque su color se conoce, esta información se obtiene interactuando con el píxel, por lo que no cuenta como una medición libre de interacción (ver **Figura 4**).
4. Cuenta cuantos píxeles explotaron, cuantos se detectaron, y cuantos quedaron inconclusos, y guarda y muestra el resultado junto a la imagen original y su versión en blanco y negro (ver **Figura 5**).

En la práctica no es posible repetir la prueba indefinidamente, por lo que se fija un número máximo de M pruebas por píxel. La probabilidad de que una bomba activa (píxel negro) siga inconclusa tras M pruebas es de (1/4)^M. En este trabajo se emplea M = 7, con lo cual se estima que solo uno de cada 16.384 píxeles negros (~0.006%) queda sin resolver y se deja como inconcluso. Esto garantiza que más del 99.99% de los píxeles negros colapsen a algún estado; que se pierda (explote), o que se detecte. Se cuenta con aproximadamente 2/3 de probabilidad de que el píxel se pierda, y aproximadamente 1/3 de que se detecte. Los píxeles que luego de alcanzar el límite de pruebas siguen inconclusos se tratan como blancos, ya que lo más probable a este punto es que se trate de una bomba inactiva, por lo cual este es el resultado que se retrata al final.

```
import sys
import os
import random
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```

Figura 2: Librerías utilizadas en el programa

```
max_pruebas = 7
umbral = 128

def probar_pixel(es_negro):
    for prueba in range(max_pruebas):
        if es_negro:
            sorteo = random.random()
            if sorteo < 0.5:
                return "explota"
            elif sorteo < 0.75:
                return "detecta"
    return "inconcluso"

ruta = sys.argv[1]
nombre = os.path.splitext(os.path.basename(ruta))[0]
original = Image.open(ruta).convert("RGB")
ancho, alto = original.size
grises = original.convert("L")

imagen = Image.new("L", (ancho, alto), 255)
for y in range(alto):
    for x in range(ancho):
        if grises.getpixel((x, y)) < umbral:
            imagen.putpixel((x, y), 0)
```

Figura 3: M máximo de pruebas, umbral, conversión de imagen a gris, luego a blanco y negro, y función probar_pixel que simula el comportamiento de cada píxel como una bomba en el interferómetro

```
print("Ancho:", ancho)
print("Alto:", alto)
print("Total de pixeles:", ancho * alto)

explotadas = 0
detectadas = 0
inconclusos = 0

resultado_img = Image.new("L", (ancho, alto), 255)

for y in range(alto):
    for x in range(ancho):
        valor = imagen.getpixel((x, y))
        es_negro = (valor == 0)
        resultado = probar_pixel(es_negro)
        if resultado == "explota":
            explotadas += 1
        elif resultado == "detecta":
            detectadas += 1
            resultado_img.putpixel((x, y), 0)
        else:
            inconclusos += 1
```

Figura 4: Muestra y cálculo de resolución, y creación de resultado con evaluación en cada píxel

```
print("Explotadas:", explotadas)
print("Detectadas:", detectadas)
print("Inconclusos:", inconclusos)
os.makedirs("resultados", exist_ok=True)
resultado_img.save("resultados/" + nombre + "_resultado.png")

figura, ejes = plt.subplots(1, 3)

ejes[0].imshow(original)
ejes[0].set_title("Original")
ejes[0].axis("off")

ejes[1].imshow(imagen, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
ejes[1].set_title("Blanco y negro")
ejes[1].axis("off")

ejes[2].imshow(resultado_img, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
ejes[2].set_title("Resultado")
ejes[2].axis("off")

plt.show()
```

Figura 5: Conteo píxeles explotados, detectados e inconclusos, guardado de la imagen resultado, y muestra final con matplotlib (plt)

4 Evaluación y Resultados

4.1 Plan de pruebas

Como imagen de prueba estándar, se utilizará la mejor disponible; skeleton.png, la cual retrata un modelo de polígonos de un esqueleto envuelto en llamas con sus manos levantadas (338 x 340 =114,920 píxeles). Al ser una imagen a color, esta permite evaluar la conversión a blanco y negro. Todas las pruebas se realizaron con el programa en la sección 3, modificando únicamente dos constantes: el número máximo de pruebas por píxel (M) y el umbral.

Los valores esperados para cada ítem son el resultado directo de los siguientes cálculos:

- Píxeles negros (N): Son los píxeles cuyo gris es menor que el umbral. Los píxeles blancos restantes se obtienen realizando la operación 114,920 – N. Como verificación, con M = 7, la suma de explotadas y detectadas debe ser un valor muy cercano a N.
- Explotadas y detectadas esperadas: Sumando las probabilidades de cada una de las M pruebas (las series de la sección 2, desde 1 hasta la M-esima prueba), un píxel negro explota con una probabilidad (2/3)(1 – (1/4)^M), y se detecta con una probabilidad de (1/3)(1 – (1/4)^M). Al ser independientes entre sí, el valor esperado es el resultado de la multiplicación de N por cada probabilidad.

- Inconclusos esperados: Como todos los píxeles blancos resultan inconclusos, a estos se les suman los píxeles negros que permanecieron sin resolver: (114,920 – N) + N*(1/4)^M.
- Rango normal: Como el valor esperado es un promedio, el resultado de las pruebas puede variar dentro de un rango esperado. Esta desviación se mide con la desviación estándar σ = sqrt(N * p * (1 – p)), donde p es la probabilidad del resultado. Siguiendo principios de probabilidad y estadística, cerca del 95% de las ejecuciones quedan a menos de 2 desviaciones (2σ) del valor esperado, por lo que este se toma como un "rango normal" o un "rango esperado ± 2σ".

Pruebas para realizar:

1. 5 ejecuciones, Umbral = 128, M = 7. Objetivo: evaluar si los resultados coinciden con las probabilidades.
2. 1 ejecución por cada M, Umbral = 128, M = {1, 2, 3, 5, 7}. Objetivo: evaluar el efecto de limitar la cantidad de pruebas por píxel, con M = 7 como referencia.
3. 1 ejecución por cada Umbral, Umbral = {64, 96, 128, 160, 192}, M = 7. Objetivo: evaluar el efecto de la conversión a blanco y negro, con Umbral = 128 como referencia.

Resultados esperados:

Tabla 1: 5 Prueba 1 (N = 73.014)

	Esperado	Rango normal
Explotadas	~48,673	48,418 – 48,928
Detectadas	~24,337	24,082 – 24,592
Inconclusos	~41,910	41,906 – 41,915

Tabla 2: Prueba 2 (Umbral = 128, M variable)

M	Explotadas	Detectadas	Inconclusos
1	~36,507 (± 270)	~18,254 (± 234)	~60,160 (± 234)
2	~45,634 (± 262)	~22,817 (± 250)	~46,469 (± 131)
3	~47,915 (± 257)	~23,958 (± 254)	~43,047 (± 67)
5	~48,628 (± 255)	~24,314 (± 255)	~41,977 (± 17)
7 (control)	~48,673 (± 255)	~24,337 (± 255)	~41,910 (± 4)

Tabla 3: Prueba 3 (Umbral Variable, M = 7)

Umbral	Negros	Explotadas	Detectadas	Inconclusas
64	10,725	~7,150 (± 98)	~3,575 (± 98)	~104,196 (± 2)
96	29,438	~19,624 (± 162)	~9,812 (± 162)	~85,484 (± 3)
128 (control)	73,014	~48,673 (± 255)	~24,337 (± 255)	~41,910 (± 4)
160	95,566	~63,707 (± 291)	~31,853 (± 291)	~19,360 (± 5)
192	109,197	~72,794 (± 312)	~36,397 (± 312)	~5,730 (± 5)

En todos los casos, la operación detectadas / (explotadas + detectadas) debería dar ~0.33, sin importar ni el umbral ni M. Esto muestra que el resultado de un tercio de mediciones correctas sin interacción es una propiedad del sistema y no depende de la imagen. Lo que cambia con el umbral solo es la cantidad de píxeles negros, no el porcentaje de estos detectados.

4.2 Resultados

Tabla 4: Resultados Prueba 1 (N = 73,014)

Ejecución	Explotadas	Detectadas	Inconclusos	Total	Detectadas / (explotadas + detectadas)
1	48,836	24,171	41,913	114,920	0.331
2	48,374	24,635	41,911	114,920	0.337
3	48,474	24,538	41,908	114,920	0.336
4	48,848	24,156	41,916	114,920	0.331
5	48,567	24,441	41,912	114,920	0.335
Promedio	48,620	24,388	41,912	114,920	0.334

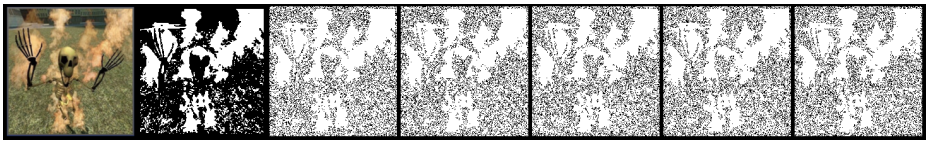


Figura 6: Resultados Prueba 1

Tabla 5: Resultados Prueba 2 (Umbral = 128, M variable)

M	Explotadas	Detectadas	Inconclusos
1	36,549	18,111	60,260
2	45,489	22,891	46,540
3	47,985	23,849	43,086
5	48,657	24,264	41,999
7 (control)	48,836	24,171	41,913

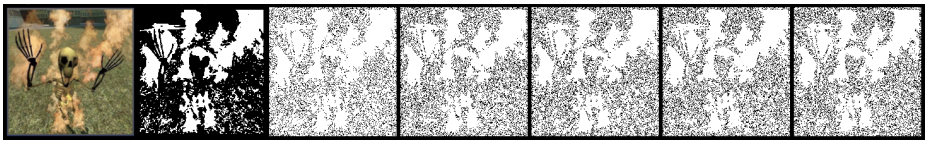


Figura 7: Resultados Prueba 2

Tabla 6: Resultados Prueba 3 (Umbral Variable, M = 7)

Umbral	Negros	Explotadas	Detectadas	Inconclusos	Detectadas / (explotadas + detectadas)

64	10,725	7,123	3,602	104,195	0.336
96	29,438	19,529	9,909	85,482	0.337
128 (control)	73,014	48,836	24,171	41,913	0.331
160	95,566	63,736	31,825	19,359	0.333
192	109,197	72,618	36,573	5,729	0.335

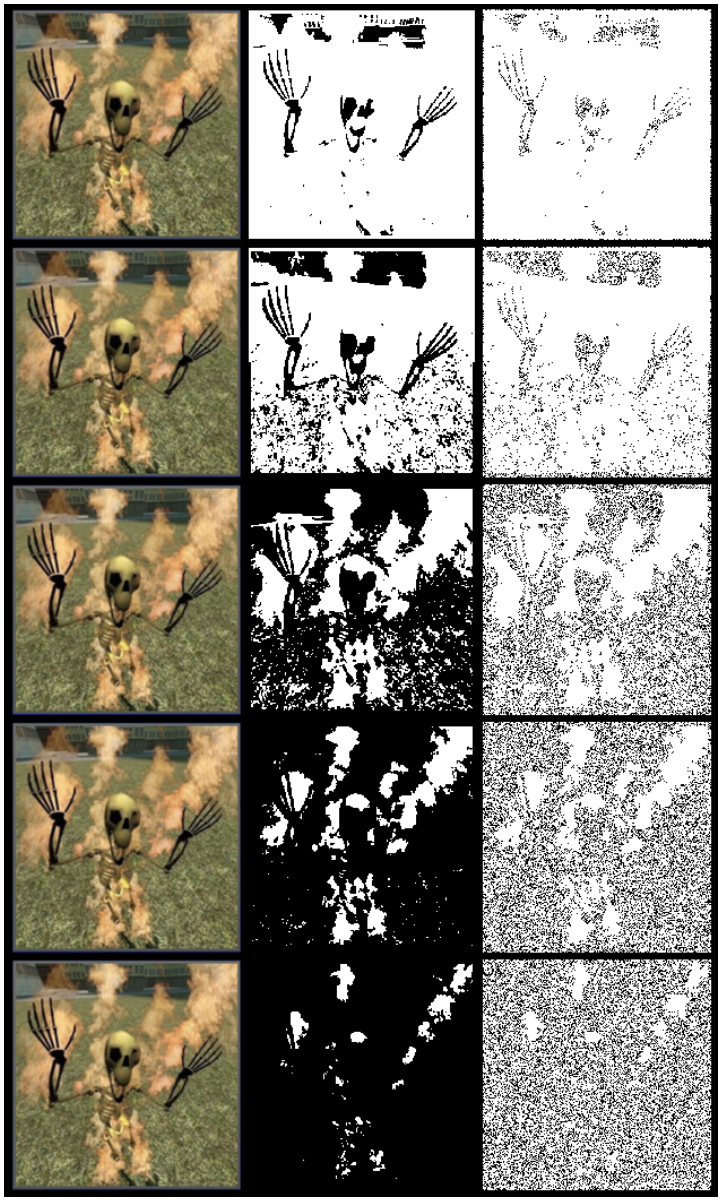


Figura 8: Resultados Prueba 3

5 Análisis de Resultados

Para la Prueba 1, en las 5 ejecuciones, el promedio de explotadas fue de 48,620 (muy cerca al esperado de ~48,673), y el de detectadas fue de 24,388 (muy cerca al esperado de ~24,337). La proporción de detectadas fue en promedio de 0.334, ligeramente por encima del tercio teórico. Las tres cantidades suman siempre 114,920, y los negros sin resolver fueron 7, 5, 2, 10 y 6 respectivamente, con un promedio de 6 frente al 4.5 esperado.

En este caso hubo dos valores que quedaron fuera de su rango normal esperado: las explotadas y detectadas de la ejecución 2 (48,374 y 24,635, a poco más de 2 desviaciones del esperado en ambos casos, dado que son el mismo evento visto desde dos puntos, ya que si uno aumenta el otro disminuye), y los inconclusos de la ejecución 4 (41,916, uno por encima del límite planteado de 41,915). Esto es coherente con que cerca de una de cada veinte comparaciones se salga del rango.

Para la prueba 2, el porcentaje de píxeles negros detectados visiblemente creció a medida que M aumentaba, y se acercó a los cálculos teóricos:

- 24.8% con M = 1 (teórico: 25.0%)
- 31.4% con M = 2 (teórico: 31.3%)
- 32.7% con M = 3 (teórico: 32.8%)
- 33.2% con M = 5 (teórico: 33.3%)
- 33.1% con M = 7 (teórico: 33.3%)

De igual modo, los negros sin resolver también bajaron conforme aumentaba M

- 25.1% con M = 1
- 6.3% con M = 2
- 1.6% con M = 3
- 0.13% con M = 5
- 0.01% con M = 7

Esto confirma que aumentar M, además de mejorar considerablemente el resultado, tiene rendimientos decrecientes, que luego de un punto se vuelven prácticamente imperceptibles; pasar de M = 3 a M = 7 representa una mejora de apenas 0.5 puntos porcentuales en la detección de píxeles negros. Esto indica que M = 7 resulta más que suficiente para obtener resultados fiables, y el límite de un tercio es efectivamente propiedad del sistema, y no depende de la cantidad de pruebas.

Para la prueba 3, la proporción de detectadas se mantuvo cerca del tercio teórico independientemente del umbral, lo que reafirma que este no depende de la imagen. Lo que cambia con el umbral es la imagen que recibe como tal el sistema. Visualmente;

- con un umbral de 64, se pueden reconocer las manos y el cráneo del esqueleto y la parte más oscura del fondo, con muy poco ruido de por medio,

- con un umbral de 96 la silueta del esqueleto es bastante visible y fácil de reconocer, sin mucho ruido de fondo o suficiente suelo para volverlo borroso,
- con un umbral de 128, el suelo se vuelve bastante más visible, cosa que hace la silueta del esqueleto considerablemente más difícil de reconocer con el ruido del fondo,
- con un umbral de 160 el esqueleto ya queda prácticamente irreconocible. A duras penas y son visibles las llamas que lo rodeaban,
- y finalmente con un umbral de 192 la imagen se vuelve irreconocible en su totalidad. Únicamente quedan los destellos más brillantes de la imagen, pero no es posible reconocer ninguna estructura o silueta en lo absoluto.

El sistema no introduce errores: no hay falsos positivos, ya que todo píxel negro del resultado es negro en la imagen blanco y negro. La verdadera información perdida son los 2/3 de los píxeles negros que explotan, los cuales están repartidos al azar por toda la imagen.

Finalmente, un píxel blanco en el resultado siempre es ambiguo, ya que puede ser un píxel blanco real, un píxel negro que explotó, o con una probabilidad muy baja pero aun posible, un píxel negro que no se resolvió aun luego de M pruebas. De este modo, el resultado es, como se pudo observar, una versión “desgastada” del objeto, con aproximadamente 1/3 de sus píxeles negros originales luego de la conversión.

6 Conclusiones

Aplicado píxel a píxel, el sistema identificó sin interactuar con ellos directamente, un tercio de los píxeles negros (33.4% en promedio de 5 ejecuciones). Esto concuerda con el resultado teórico obtenido en la sección 2, donde los dos tercios restantes explotan y se pierden. Este valor no dependió del umbral. Respecto al número de pruebas, aumentar M tiene rendimientos decrecientes, ya que con M = 3 ya se alcanza cerca del 98% del límite teórico de detección, por lo que M = 7 resulta más que suficiente.

Como mencionado anteriormente, el sistema no introduce errores. La calidad del resultado depende, por lo tanto, de la conversión a blanco y negro. En skeleton.png, los umbrales de 64 y 96 aún conservan la silueta, mientras que a partir de 128 el fondo vuelve los detalles de la imagen irreconocible. Esto depende, claro, de la imagen que se escoja. Una imagen muy brillante va a requerir de un umbral mayor para poder detallarse, mientras que una imagen más oscura depende de un umbral menor que permita más píxeles de una silueta o figura pasar como negros en lugar de blancos. Lo que se obtiene es una versión “desgastada” del objeto, con un tercio de sus píxeles negros distribuidos aleatoriamente y con los blancos ambiguos, ya que como se vio, un píxel blanco puede ser la consecuencia de 3 posibilidades.

7 Comentarios y Recomendaciones

El enunciado pide investigar si es posible reconstruir la imagen completa a partir de este resultado. Esta parte se investigó, mas no se implementó. El primer hallazgo es que los códigos correctores como Hamming no se aplican directamente, ya que requieren de redundancia añadida por el emisor. Asimismo, la información es asimétrica. Esto quiere decir que todo píxel negro es cierto, los píxeles blancos son los inciertos. Con esto presente, hay diversas posibilidades para tratar la reconstrucción de la imagen.

La estimación de densidad local indica que si una zona negra tiene cerca de 1/3 de sus píxeles detectados, la densidad real sería aproximadamente el triple de la observada. Se podría promediar un área de la imagen, se multiplicaría por 3 la cantidad de píxeles negros en esta, y se umbralizaría.

Se podrían utilizar operaciones morfológicas o filtros de mediana, los cuales rellenen huecos pequeños entre píxeles negros cercanos.

Se podría utilizar Inpainting [5, 6]; una función que rellena regiones desconocidas propagando la información del entorno (por medio de métodos como Fast Marching [6] o la propagación Navier-Stokes [7]), tomando como región desconocida todos los píxeles blancos. Ambos métodos están disponibles en la librería OpenCV [8].

O llevado a un extremo, se podrían implementar modelos mucho más complejos con Machine Learning o redes neuronales entrenadas, las cuales requerirían de bancos de información mucho más grandes y muchos más datos, tiempo, y conocimiento en la materia para su correcto entrenamiento.

También hay una solución bastante menos adecuada para el problema planteado de medición libre de interacción, pero es una solución al fin y al cabo. Cuando se interactúa con un objeto y este se pierde, se sabe que había un objeto. Por lo cual la pérdida de este es información suficiente para conocer el estado del objeto antes de interactuar con él, con lo cual se podría recuperar información perdida. Aunque esto sería, en la definición de la palabra, una medición dependiente de la interacción.

Cabe añadir que estas técnicas pueden recuperar las regiones más significativas de la imagen, pero ninguna puede recuperar información realmente perdida, como los detalles finos o líneas de un solo píxel. También cabe aclarar que los errores introducidos en la conversión a blanco y negro tampoco son recuperables.

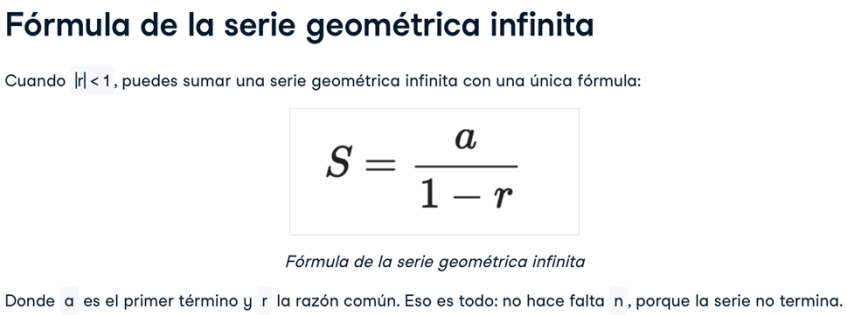
Para el futuro desarrollo de un proyecto similar, se podrían mejorar los siguientes aspectos:

- Implementar un slider para ajustar el umbral, en lugar de tener que editarlo directamente en el código. Esto con el fin de facilitar la visualización de diferentes resultados, al igual que las pruebas.

- Implementar la reconstrucción por cualquiera de los métodos anteriormente mencionados. Añade un mayor nivel de dificultad.
- Sería posible añadir una opción de invertir los píxeles blancos y negros luego de convertir la imagen, como visto en imageonline (ver **Anexo 2**) [7].
- Sería posible implementar servicios de nube para cargar y almacenar imágenes.

Y siempre, sin falta alguna, es recomendable comenzar el desarrollo de un proyecto similar con tiempo. Hubo momentos de apuro, y la simple acción de haber comenzado con mayor antelación hubiera permitido no solo evitar estos escenarios, sino quizás implementar alguna de las recomendaciones recién propuestas.

Anexos



Fórmula de la serie geométrica infinita

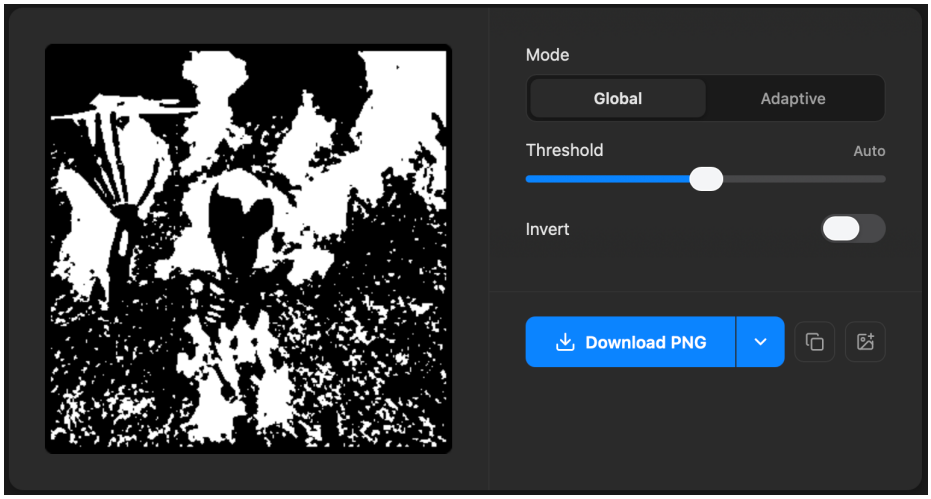
Cuando $|r| < 1$, puedes sumar una serie geométrica infinita con una única fórmula:

$$S = \frac{a}{1 - r}$$

Fórmula de la serie geométrica infinita

Donde a es el primer término y r la razón común. Eso es todo: no hace falta n, porque la serie no termina.

Anexo 1: Fórmula de la serie geométrica infinita
Fuente: Datacamp



Anexo 2: Propuesta de opciones de edición adicionales
Fuente: imageonline

Referencias

1. A. C. Elitzur y L. Vaidman, “Quantum mechanical interaction-free measurements”, *Foundations of Physics* 23(7), 987–997 (1993).
2. A. G. White, J. R. Mitchell, O. Nairz y P. G. Kwiat, “‘Interaction-Free’ Imaging”, *Physical Review A* 58, 605 (1998).
3. DataCamp, *Series geométricas: fórmula, convergencia y ejemplos*, https://www.datacamp.com/es/tutorial/geometric-series, consultado el 26 de octubre de 2026.
4. J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D Graphics Environment”, *Computing in Science & Engineering* 9(3), 90–95 (2007), DOI 10.1109/MCSE.2007.55.
5. M. Bertalmio, G. Sapiro, V. Caselles y C. Ballester, “Image Inpainting”, *Proc. SIGGRAPH 2000*, 417–424.
6. A. Telea, “An Image Inpainting Technique Based on the Fast Marching Method”, *Journal of Graphics Tools* 9(1), 23–34 (2004).
7. M. Bertalmío, A. L. Bertozzi y G. Sapiro, “Navier-Stokes, Fluid Dynamics, and Image and Video Inpainting”, *Proc. IEEE CVPR 2001*, I-355–I-362, DOI 10.1109/CVPR.2001.990497.
8. Engineering Educator Academy, *OpenCV Image Inpainting, PyWavelets Wavelet Transform*, YouTube, [año], https://www.youtube.com/watch?v=mWtdjq6KOUs, consultado el [fecha] de octubre de 2026.
9. imageonline, *Threshold Image Filter*, https://imageonline.io/threshold-image/, consultado el 26 de octubre de 2026.